ENCABEZADO:		
Código:		ADS-OSCCTAAP-201805-001
Versión de Esquema:		001
Fecha de elaboración:		31/05/2018
REGISTRO DE INFORMACIÓN:		
1.	**1.1 DENOMINACIÓN DEL PERFIL**	OPERACIONES DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
	1.2 DENOMINACIÓN DEL ESQUEMA	OPERACIONES DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
2.	**2.1 ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN.**	La certificación se hará con base al perfil completo; por todas las unidades de competencia
3. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS Y TAREAS	**3.1 Descripción del/los trabajo/s.**	**UCL1** Realizar las maniobras de operación y mantenimiento del sistema de captación del agua cruda desde su fuente natural, de acuerdo a la normativa y legislación vigentes, y aplicando los manuales de operación y mantenimiento. 1.1 Controlar el ingreso del agua cruda de la fuente, verificando el funcionamiento de los procesos unitarios de las instalaciones de captación, conforme a los procedimientos requeridos. 1.2 Gestionar y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de la captación de agua cruda, de acuerdo a los manuales de operación y mantenimiento establecidos. **UCL2.** Efectuar las maniobras de operación y mantenimiento de la conducción del agua cruda para su tratamiento, aplicando normas y procedimientos establecidos. 2.1 Manipular los componentes y accesorios para la conducción del agua cruda, de acuerdo, a los lineamientos establecidos. 2.2 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes y accesorios de la conducción de agua cruda, de acuerdo a los manuales de operación y mantenimiento. **UCL3.** Operar el sistema de tratamiento de agua cruda, considerando los resultados de los análisis de calidad de la misma, aplicando normas de control y los manuales de operación y mantenimiento. 3.1 Controlar y registrar el caudal de ingreso y los parámetros del agua cruda, de acuerdo a normas de calidad aplicables y a los manuales de operación y mantenimiento. 3.2 Operar las unidades de tratamiento del agua cruda, aplicando procedimientos técnicos establecidos. 3.3 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades y sus accesorios de la planta de tratamiento, de acuerdo a manuales de operación y mantenimiento. 3.4 Administrar bodegas de maquinaria, insumos, herramientas, productos químicos y accesorios usados en el tratamiento del agua, con base a los requerimientos del sistema y a las condiciones y especificaciones técnicas recomendadas por los fabricantes. UCL4. Operar y dar mantenimiento a los sistemas de almacenamiento del agua potable, aplicando normas de control y manuales de operación y mantenimiento.

		4.1 Operar y dar mantenimiento a la infraestructura del almacenamiento del agua potable, de acuerdo a la normativa establecida y a los manuales de operación y mantenimiento. 4.2 Operar y dar mantenimiento a los elementos y accesorios de la infraestructura de almacenamiento del agua potable, de acuerdo a la normativa establecida y a los manuales de operación y mantenimiento.
	3.2 Descripción de las/s tarea/s.	**UCL1** Realizar las maniobras de operación y mantenimiento del sistema de captación del agua cruda desde su fuente natural, de acuerdo a la normativa y legislación vigentes, y aplicando los manuales de operación y mantenimiento. 1.1 Controlar el ingreso del agua cruda de la fuente, verificando el funcionamiento de los procesos unitarios de las instalaciones de captación, conforme a los procedimientos requeridos. 1.1.1 Verifica y elabora informes sobre los riesgos ambientales que puedan producirse en las zonas aledañas a la captación de agua, de acuerdo a los procedimientos técnicos establecidos. 1.1.2 Opera los elementos utilizados en la captación del agua cruda dentro de la infraestructura hidráulica, regulando y verificando el funcionamiento de los mismos, conforme a los manuales de operación y mantenimiento. 1.1.3 Registra los caudales captados en formatos establecidos. 1.2 Gestionar y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de la captación de agua cruda, de acuerdo a los manuales de operación y mantenimiento establecidos. 1.2.1 Inspecciona el estado de la infraestructura hidráulica de la captación de agua cruda, de acuerdo a los manuales de operación y mantenimiento establecido. 1.2.2 Elabora informes sobre los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, aplicando los procedimientos técnicos determinados para el efecto. 1.2.3 Ejecuta el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de los sistemas de captación de agua cruda, de acuerdo al manual de operación y mantenimiento. **UCL2.** Efectuar las maniobras de operación y mantenimiento de la conducción del agua cruda para su tratamiento, aplicando normas y procedimientos establecidos. 2.1 Manipular los componentes y accesorios para la conducción del agua cruda, de acuerdo, a los lineamientos establecidos. 2.1.1 Regula los componentes y accesorios de la conducción de agua cruda, de acuerdo a la necesidad de caudal, aplicando los procedimientos técnicos, y de seguridad y salud ocupacional establecidos. 2.1.2 Regula y controla el caudal necesario de acuerdo al requerimiento de la planta de tratamiento. 2.2 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes y accesorios de la conducción de agua cruda, de acuerdo a los manuales de operación y mantenimiento. 2.2.1 Verifica y elabora informes sobre la condición física de los componentes y accesorios utilizados para la conducción de agua cruda, de acuerdo a los manuales de operación y mantenimiento. 2.2.2 Ejecuta el mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes y accesorios, siguiendo los procedimientos insertos en los manuales de operación y mantenimiento. **UCL3.** Operar el sistema de tratamiento de agua cruda, considerando los resultados de los análisis de calidad de la misma, aplicando normas de control y los manuales de operación y mantenimiento.

		3.1 Controlar y registrar el caudal de ingreso y los parámetros del agua cruda, de acuerdo a normas de calidad aplicables y a los manuales de operación y mantenimiento. 3.1.1 Mide y registra el caudal de ingreso de agua cruda de acuerdo a manuales y formatos establecidos. 3.1.2 Analiza y elabora informes sobre las condiciones físicas del agua cruda. 3.1.3 Dosifica los productos y cantidades necesarias para el tratamiento del agua cruda, con base a manuales de operación y mantenimiento, y a las especificaciones técnicas de los aditivos e insumos utilizados. 3.2 Operar las unidades de tratamiento del agua cruda, aplicando procedimientos técnicos establecidos. 3.2.1 Evalúa y verifica el funcionamiento hidráulico y sanitario de las unidades de tratamiento del agua cruda, siguiendo procedimientos técnicos establecidos. 3.2.2 Opera las unidades de tratamiento de agua cruda, conforme a los procedimientos establecidos. 3.2.3 Controla la calidad del agua potable, con base a la Norma INEN 1108 de Requisitos de Agua Potable. 3.3 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades y sus accesorios de la planta de tratamiento, de acuerdo a manuales de operación y mantenimiento. 3.3.1 Inspecciona y elabora informes sobre las condiciones físicas y de funcionamiento de las unidades y accesorios de la planta de tratamiento, conforme a procedimientos técnicos establecidos. 3.3.2 Ejecuta el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades y accesorios de la planta de tratamiento, conforme a los manuales de operación y mantenimiento. 3.4 Administrar bodegas de maquinaria, insumos, herramientas, productos químicos y accesorios usados en el tratamiento del agua, con base a los requerimientos del sistema y a las condiciones y especificaciones técnicas recomendadas por los fabricantes. 3.4.1 Codifica y organiza las existencias en bodega, de acuerdo a procedimientos establecidos. 3.4.2 Realiza el inventario de las existencias en bodega, de acuerdo a formatos establecidos. 3.4.3 Planifica y gestiona la adquisición de los requerimientos de bodega, de acuerdo a la rotación del inventario. UCL4. Operar y dar mantenimiento a los sistemas de almacenamiento del agua potable, aplicando normas de control y manuales de operación y mantenimiento. 4.1 Operar y dar mantenimiento a la infraestructura del almacenamiento del agua potable, de acuerdo a la normativa establecida y a los manuales de operación y mantenimiento. 4.1.1 Verifica y registra los volúmenes de almacenamiento de agua potable, cumpliendo los parámetros técnicos establecidos. 4.1.2 Regula los caudales de ingreso y salida de la infraestructura de almacenamiento del agua potable, de acuerdo a los registros obtenidos y a la demanda de la población, y conforme a los manuales de operación y mantenimiento. 4.1.3 Inspecciona las condiciones físicas y de funcionamiento de la infraestructura, determinando las acciones preventivas y correctivas, y conforme a los procedimientos establecidos. 4.1.4 Realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de

		almacenamiento de agua potable, de acuerdo a manuales de operación y mantenimiento. 4.2 Operar y dar mantenimiento a los elementos y accesorios de la infraestructura de almacenamiento del agua potable, de acuerdo a la normativa establecida y a los manuales de operación y Mantenimiento. 4.2.1 Regula el funcionamiento de los elementos y accesorios de la infraestructura de almacenamiento del agua potable, de acuerdo a los manuales de operación. 4.2.2 Inspecciona las condiciones físicas de los elementos y accesorios de la infraestructura de almacenamiento del agua potable, determinando las acciones preventivas y correctivas, de acuerdo a los manuales de operación y mantenimiento. 4.2.3 Realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos y accesorios de la infraestructura de almacenamiento del agua potable, de acuerdo a los manuales de operación y mantenimiento.
4. CAPACIDAD REQUERIDA	**4.1 Capacidades o Habilidades.**	Comprensión oral Comprensión escrita Expresión escrita Expresión oral Reconocimiento de problemas Facilidad numérica Memorizar Destreza manual
	4.2 Conocimiento.	Operaciones del sistema de abastecimiento de agua Mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua Marco legal aplicable a la calidad del agua potable Competencias establecidas en la ley de recursos hídricos para operadores Control de la calidad del agua para consumo humano Conocimientos básicos sobre los efectos de la calidad del agua en la salud humana Conocimientos básicos sobre gestión de riesgos
5.	**LAS APTITUDES (CUANDO CORRESPONDA).**	No aplica
6.	**PRE- REQUISITOS (CUANDO CORRESPONDA).**	**Nivel de Formación:** Educación General básica **Experiencia:** 1 año **Capacitación:** N/a
7.	**MÉTODOS DE EVALUACIÓN INICIAL DE LA CERTIFICACIÓN.**	**Teórico:** Resolución de un banco de preguntas para determinar su conocimiento en el perfil (mínimo 70%). **Práctico:** Resolución de casos / ejercicios prácticos para determinar que posee las competencias del perfil (100%)

8.	**TIEMPO DE VIGENCIA**	5 años
9.	**CRITERIOS PARA CAMBIOS DEL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN DE SER EL CASO.**	Si existe alguna modificación al perfil ocupacional, norma técnica u otro elemento normativo superior, determinado por el Organismo regulador.
10.	**FECHA DE VALIDACIÓN DEL ESQUEMA.**	31/05/2018